(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214198750 U
(45)授权公告日 2021.09.14

(21)申请号 202023190928.0

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 黄萍 王硕 王凯凯

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F23L 15/02(2006.01)
F28D 11/02(2006.01)
F28F 9/007(2006.01)

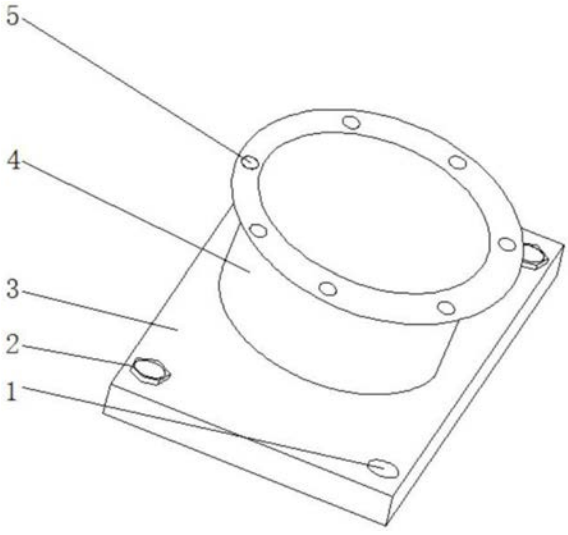
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,包括螺栓孔和耐磨层,所述螺栓孔的上方固定设定有螺栓,且螺栓的下方的连接有固定板,所述固定板的上方固定设定有法兰,且法兰的外部表面设定有固定孔,所述耐磨层的右侧覆盖有耐热层,且耐磨层位于固定板的外部表面,所述耐热层的右侧覆盖有防腐层,且防腐层的右侧覆盖有加强层,所述加强层的右侧覆盖有防静电层。该用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,便于长期使用,减少资源的损耗,加强层和防静电层,提高了固定装置的牢固性,避免了固定装置的因压力过大导致损坏,同时与空气预热器连接并固定,降低了静电产生的可能性,也对设备的内部零件起到保护作用。



CN 214198750 U

1.一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,包括螺栓孔(1)和耐磨层(6),其特征在于:所述螺栓孔(1)的上方固定设定有螺栓(2),且螺栓(2)的下方的连接有固定板(3),所述固定板(3)的上方固定设定有法兰(4),且法兰(4)的外部表面设定有固定孔(5),所述耐磨层(6)的右侧覆盖有耐热层(7),且耐磨层(6)位于固定板(3)的外部表面,所述耐热层(7)的右侧覆盖有防腐层(8),且防腐层(8)的右侧覆盖有加强层(9),所述加强层(9)的右侧覆盖有防静电层(10)。

2.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,其特征在于:所述螺栓孔(1)的外部表面与螺栓(2)的外部表面之间紧密贴合,且螺栓(2)的中轴线与螺栓孔(1)的中轴线之间相互重合。

3.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,其特征在于:所述固定板(3)的中轴线与法兰(4)的中轴线之间相互重合,且法兰(4)的外部表面与固定板(3)的外部表面之间紧密贴合。

4.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,其特征在于:所述固定孔(5)的中轴线与耐磨层(6)的外部表面之间相互垂直,且耐磨层(6)的中轴线与固定孔(5)的中轴线之间相互重合。

5.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,其特征在于:所述耐热层(7)的外部尺寸与防腐层(8)的外部尺寸之间相吻合,且防腐层(8)的厚度与耐热层(7)的厚度之比为1:1。

6.根据权利要求1所述的一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置,其特征在于:所述加强层(9)的外部尺寸与防静电层(10)的外部尺寸之间相吻合,且防静电层(10)的厚度与加强层(9)的厚度之比为1:1。

一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及供暖锅炉技术领域，具体为一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置。

背景技术

[0002] 空气预热器也被简称为空预器，是提高锅炉热交换性能，降低热量损耗的一种预热设备，空气预热器的作用，是将锅炉尾部烟道中排出的烟气中携带的热量，通过散热片传导到进入锅炉前的空气中，将空气预热到一定的温度，多用于燃煤电站锅炉；可分为管箱式、回转式两种，其中回转式又分为风罩回转式和受热面回转式两种；电站锅炉较常采用受热面回转式预热器；在锅炉中的应用一般为两分仓、三分仓、四分仓式，其中四分仓较常用于循环流化床锅炉中，空气预热器作为锅炉节能装置，保持其正常工作状态十分重要，其在使用过程中，烟气中灰尘经常会吸附在交换器管道外壁，影响传热效果，因此需要经常打开空气预热器进行清理。

[0003] 现有的空气预热器的固定装置结构复杂，不好操作，同时耐磨和隔热效果较低，并且承重压力偏低，固定效果低下，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的固定装置基础上进行技术创新。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置，以解决上述背景技术中提出现有的空气预热器的固定装置结构复杂，不好操作，同时耐磨和隔热效果较低，并且承重压力偏低，固定效果低下，不能很好的满足人们的使用需求问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置，包括螺栓孔和耐磨层，所述螺栓孔的上方固定设定有螺栓，且螺栓的下方的连接有固定板，所述固定板的上方固定设定有法兰，且法兰的外部表面设定有固定孔，所述耐磨层的右侧覆盖有耐热层，且耐磨层位于固定板的外部表面，所述耐热层的右侧覆盖有防腐层，且防腐层的右侧覆盖有加强层，所述加强层的右侧覆盖有防静电层。

[0006] 优选的，所述螺栓孔的外部表面与螺栓的外部表面之间紧密贴合，且螺栓的中轴线与螺栓孔的中轴线之间相互重合。

[0007] 优选的，所述固定板的中轴线与法兰的中轴线之间相互重合，且法兰的外部表面与固定板的外部表面之间紧密贴合。

[0008] 优选的，所述固定孔的中轴线与耐磨层的外部表面之间相互垂直，且耐磨层的中轴线与固定孔的中轴线之间相互重合。

[0009] 优选的，所述耐热层的外部尺寸与防腐层的外部尺寸之间相吻合，且防腐层的厚度与耐热层的厚度之比为1:1。

[0010] 优选的，所述加强层的外部尺寸与防静电层的外部尺寸之间相吻合，且防静电层的厚度与加强层的厚度之比为1:1。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型中通过螺栓孔和螺栓，便于螺栓的放入，同时与墙体连接起到固定作用，并且用螺丝在螺栓底部固定住，可以具有限制作用，具有高强的固定性也可以防止螺栓松动脱落，保证稳定性，固定板和法兰，便于螺栓的安装，以及方便对墙体的连接作用，同时能够对法兰具有防护作用，避免法兰因紧固过程中出现损伤，降低对法兰损伤的可能性；

[0013] 2、本实用新型中通过固定孔和耐磨层，设置在法兰上的固定孔方便对空气预热器的连接固定作用，保证空气预热器的稳定工作，从而提高工作效率，同时提高了固定装置的耐磨性，便于长期使用，减少资源的损耗，加强层和防静电层，提高了固定装置的牢固性，避免了固定装置的因压力过大导致损坏，同时与空气预热器连接并固定，降低了静电产生的可能性，也对设备的内部零件起到保护作用；

[0014] 3、本实用新型中通过耐热层和防腐层，空气预热器长期工作处于高温状态，所以要具有耐热状态，避免被高温影响到固定装置的固定效果，大大降低使用寿命，同时锅炉供暖通过烧煤等一些化学材料，它们所释放的气体可能会对固定装置有一点的腐蚀性，所以防腐蚀便能够增强固定装置的使用时长，减缓对固定装置更换的频繁性，达到节约资源的效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型立体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型法兰处放大结构示意图。

[0018] 图中：1、螺栓孔；2、螺栓；3、固定板；4、法兰；5、固定孔；6、耐磨层；7、耐热层；8、防腐层；9、加强层；10、防静电层。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置，包括螺栓孔1和耐磨层6，螺栓孔1的上方固定设定有螺栓2，且螺栓2的下方的连接有固定板3，固定板3的上方固定设定有法兰4，且法兰4的外部表面设定有固定孔5，耐磨层6的右侧覆盖有耐热层7，且耐磨层6位于固定板3的外部表面，耐热层7的右侧覆盖有防腐层8，且防腐层8的右侧覆盖有加强层9，加强层9的右侧覆盖有防静电层10。

[0021] 本实用新型中：螺栓孔1的外部表面与螺栓2的外部表面之间紧密贴合，且螺栓2的中轴线与螺栓孔1的中轴线之间相互重合；通过螺栓孔1和螺栓2，便于螺栓2的放入，同时与墙体连接起到固定作用，并且用螺丝在螺栓2底部固定住，可以具有限制作用，具有高强的固定性也可以防止螺栓2松动脱落，保证稳定性。

[0022] 本实用新型中：固定板3的中轴线与法兰4的中轴线之间相互重合，且法兰4的外部表面与固定板3的外部表面之间紧密贴合；通过固定板3和法兰4，便于螺栓2的安装，以及方

便对墙体的连接作用，同时能够对法兰4具有防护作用，避免法兰4因紧固过程中出现损伤，降低对法兰4损伤的可能性。

[0023] 本实用新型中：固定孔5的中轴线与耐磨层6的外部表面之间相互垂直，且耐磨层6的中轴线与固定孔5的中轴线之间相互重合；通过固定孔5和耐磨层6，设置在法兰4上的固定孔5方便对空气预热器的连接固定作用，保证空气预热器的稳定工作，从而提高工作效率，同时提高了固定装置的耐磨性，便于长期使用，减少资源的损耗。

[0024] 本实用新型中：耐热层7的外部尺寸与防腐层8的外部尺寸之间相吻合，且防腐层8的厚度与耐热层7的厚度之比为1:1；通过耐热层7和防腐层8，空气预热器长期工作处于高温状态，所以要具有耐热状态，避免被高温影响到固定装置的固定效果，大大降低使用寿命，同时锅炉供暖通过烧煤等一些化学材料，它们所释放的气体可能会对固定装置有一点的腐蚀性，所以防腐蚀便能够增强固定装置的使用时长，减缓对固定装置更换的频繁性，达到节约资源的效果。

[0025] 本实用新型中：加强层9的外部尺寸与防静电层10的外部尺寸之间相吻合，且防静电层10的厚度与加强层9的厚度之比为1:1；通过加强层9和防静电层10，提高了固定装置的牢固性，避免了固定装置的因压力过大导致损坏，同时与空气预热器连接并固定，降低了静电产生的可能性，也对设备的内部零件起到保护作用。

[0026] 该用于供暖锅炉上空气预热器的固定装置的工作原理：首先，通过螺栓孔1和螺栓2，便于螺栓2的放入，同时与墙体连接起到固定作用，并且用螺丝在螺栓2底部固定住，可以具有限制作用，具有高强的固定性也可以防止螺栓2松动脱落，保证稳定性；其次，通过固定板3和法兰4，便于螺栓2的安装，以及方便对墙体的连接作用，同时能够对法兰4具有防护作用，避免法兰4因紧固过程中出现损伤，降低对法兰4损伤的可能性；再其次，通过固定孔5和耐磨层6，设置在法兰4上的固定孔5方便对空气预热器的连接固定作用，保证空气预热器的稳定工作，从而提高工作效率，同时提高了固定装置的耐磨性，便于长期使用，减少资源的损耗；然后通过耐热层7和防腐层8，空气预热器长期工作处于高温状态，所以要具有耐热状态，避免被高温影响到固定装置的固定效果，大大降低使用寿命，同时锅炉供暖通过烧煤等一些化学材料，它们所释放的气体可能会对固定装置有一点的腐蚀性，所以防腐蚀便能够增强固定装置的使用时长，减缓对固定装置更换的频繁性，达到节约资源的效果；最后通过加强层9和防静电层10，提高了固定装置的牢固性，避免了固定装置的因压力过大导致损坏，同时与空气预热器连接并固定，降低了静电产生的可能性，也对设备的内部零件起到保护作用。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

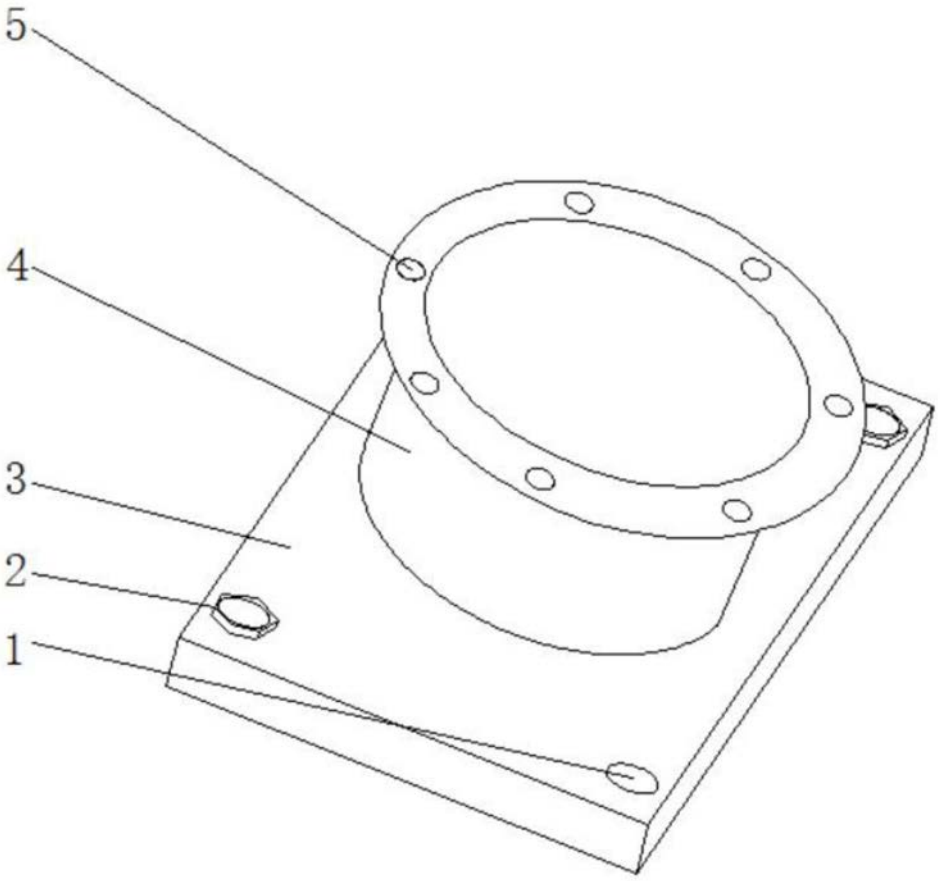


图1

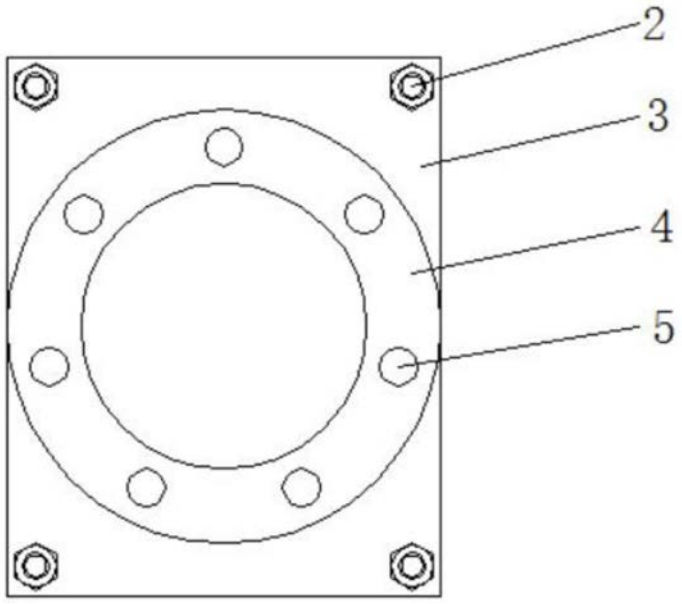


图2

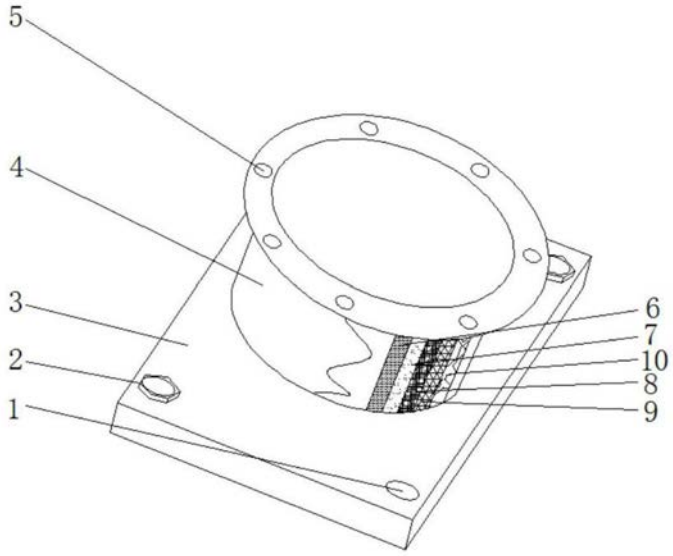


图3